UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO, UTESA

SISTEMA CORPORATIVO

COMPILADORES

PRESENTADO A:

IVAN MENDOZA

PRESENTADO POR:

Felix Cabrera 1-21-2371

Santiago, República Dominicana

Entorno de Ejecución

El entorno de ejecución es el conjunto de mecanismos que permiten que un programa funcione después de haber sido compilado. Se encarga de administrar la memoria, controlar las funciones y garantizar que los datos se manejen correctamente durante la ejecución.

Organización de la memoria en tiempo de ejecución

Cuando un programa se ejecuta, la memoria se divide en varias partes principales:

- **Código: donde están las instrucciones del programa.**
- **Datos globales: variables que existen durante toda la ejecución.**
- **Pila (stack): se usa para manejar funciones, variables locales y llamadas.**
- **Montículo (heap): se usa para memoria dinámica (objetos creados en tiempo de ejecución).**

Esta organización permite que el programa funcione de manera ordenada y eficiente.

Estrategias de asignación de memoria

Existen dos formas principales de manejar la memoria:

Asignación estática

La memoria se reserva antes de que el programa se ejecute.
Ejemplo: variables globales.

Asignación dinámica

La memoria se asigna mientras el programa está corriendo.
Ejemplo: uso de malloc o new.

El entorno de ejecución se encarga de controlar cuándo se asigna y cuándo se libera la memoria.

Acceso a variables

Durante la ejecución, un programa puede manejar diferentes tipos de variables:

Variables locales

Son las que se crean dentro de una función.
Se guardan en la pila y solo existen mientras la función se ejecuta.

Variables globales

Se definen fuera de las funciones y están disponibles durante todo el programa.

Variables no locales

Son variables que no están dentro de la función actual, pero se pueden acceder desde funciones anidadas.

Para acceder correctamente a estas variables, el sistema usa mecanismos internos que permiten ubicar cada dato en memoria.

Paso de parámetros

Cuando una función recibe datos, estos pueden pasarse de diferentes formas:

- **Por valor: se envía una copia del dato.**
- **Por referencia: se envía la dirección en memoria, permitiendo modificar el valor original.**

El entorno de ejecución se encarga de manejar correctamente estos parámetros durante la llamada a funciones.

Importancia del entorno de ejecución

El entorno de ejecución es esencial porque permite que el programa funcione correctamente después de ser compilado. Gracias a él, se pueden manejar funciones, variables, memoria dinámica y estructuras más complejas.

Sin este entorno, el código traducido no podría ejecutarse correctamente en una máquina real.